

23127393_HW01_AI_100 Report

Requirement 1 – 10 Job Postings cho Vai trò QA/QC/Tester:

1. Manual Software Tester - Savills Vietnam

AI có thể xử lý các bài kiểm thử hồi quy lặp đi lặp lại trong môi trường Agile, giảm tải khối lượng kiểm thử thủ công giữa các sprint. Nhưng việc hiểu các chi tiết đặc thù của lĩnh vực bất động sản và trao đổi trực tiếp với các bên liên quan? Vẫn cần một người kiểm thử đã từng trải qua thực tế.

- **Link:** https://itviec.com/it-jobs/manual-software-tester-agile-jira-savills-vietnam-2618?lab_feature=preview_jd_page
- **Mô tả công việc:**
 - Xây dựng, tài liệu hóa và thực thi các ca kiểm thử, kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu dự án.
 - Thực hiện kiểm thử chức năng, hồi quy, tích hợp và kiểm thử hệ thống.
 - Xác định, ghi nhận và theo dõi lỗi bằng hệ thống theo dõi lỗi; phối hợp chặt chẽ với lập trình viên để giải quyết vấn đề.
 - Kết nối với các nhóm trong các bộ phận để hiểu yêu cầu CNTT của họ.
 - Hỗ trợ các nhóm khác với nhu cầu CNTT hàng ngày.
 - Thực hiện kiểm thử thủ công cho Ứng dụng di động và Web.
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học máy tính, CNTT hoặc lĩnh vực liên quan
 - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm (ưu tiên web/di động)
 - Hiểu biết vững vàng về phương pháp, công cụ và thực hành kiểm thử
 - Quen thuộc với Agile và các công cụ như JIRA, Clickup
 - Ưu tiên: có kiến thức về lĩnh vực bất động sản và quản lý tài sản
 - Thông thạo tiếng Anh (viết và nói)
- **Mức lương:** Chưa được tiết lộ

2. Software Tester (QA QC, SQL) - Gene Solutions

Trong lĩnh vực y sinh, AI có thể giúp phân tích các bộ dữ liệu kiểm thử lớn và phát hiện các bất thường trong kết quả xét nghiệm gen. Tuy nhiên, do yêu cầu độ chính xác cao và các tác động pháp lý của dữ liệu y tế, người kiểm thử phải tự xác minh mọi thứ - không thể giao toàn bộ cho AI.

- **Link:** https://itviec.com/it-jobs/software-tester-qa-qc-sql-gene-solutions-0129?lab_feature=preview_jd_page
- **Mô tả công việc:**
 - Phân tích nghiệp vụ: Nghiên cứu workflow và tài liệu yêu cầu để hiểu logic quản lý nội bộ

- Xây dựng kịch bản: Viết Test Plan và thiết kế chi tiết Test Case
- Thực hiện kiểm thử: Functional, Role-based, UI/UX, đa trình duyệt (Chrome, Edge, Firefox, Safari)
- Quản lý lỗi: Phát hiện, phân tích, phân loại và log lỗi lên hệ thống nội bộ
- Kiểm tra dữ liệu: Truy vấn CSDL để đối chiếu dữ liệu trên Web App
- Nghiệm thu & Báo cáo: Theo dõi sửa lỗi, Re-test, Regression Test, báo cáo chất lượng
- Hỗ trợ UAT: Hỗ trợ user làm UAT và làm rõ feedback lỗi cho Developer
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành IT, Business Analyst hoặc liên quan
 - 1-3 năm kinh nghiệm Manual QC
 - Tiếng Anh: đọc tài liệu, giao tiếp cơ bản qua ứng dụng
 - Tư duy logic tốt, bao quát kịch bản kiểm thử theo luồng vận hành phức tạp
 - Kỹ năng chuyên môn: thiết kế Test Plan, viết Test Case, SQL cơ bản đến khá (Select, Join, Insert, Update), Postman cho API
 - Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm, giao tiếp tốt
 - Điểm cộng: biết Automation Testing
- **Mức lương:** Chưa được tiết lộ

3. QA Engineer - Ứng dụng do VibeX tạo ra - MetaCrew

Vai trò này kiểm thử các ứng dụng do chính AI tạo ra (vibe coding) - một dạng công việc QA hoàn toàn mới mà chưa có khung ISTQB nào định nghĩa rõ ràng. AI tạo ra ứng dụng, nhưng nó chưa đủ khả năng tự kiểm thử đầu ra của chính mình. Điều đó làm cho vai trò QA của con người ở đây càng trở nên thiết yếu hơn.

- **Link:** https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-vibex-generated-apps-qa-qc-tester-metacrew-5045?lab_feature=preview_jd_page
- **Mô tả công việc:**
GotoX Vietnam (METACREW) vận hành VibeX - một nền tảng lập trình rung cảm tạo ra tài liệu, slide, trang chi tiết và ứng dụng web từ một câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. TalkX (trợ lý nhắn tin AI) sắp ra mắt. Công ty AI toàn cầu hoạt động tại Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam. Họ làm việc với AI như một đồng đội (Claude, Gemini, VibeX).
- **Kỹ năng yêu cầu:**
BẮT BUỘC:
 - Kinh nghiệm QA thực tế trên ứng dụng web/di động trong môi trường sản xuất (sản phẩm thực, người dùng thực)
 - Có kinh nghiệm kiểm thử cả web (đa trình duyệt) và di động (iOS/Android)
 - Biết HTML, CSS, JavaScript cơ bản - có thể đọc code, kiểm tra DOM, theo dõi vấn

đề

- Quen thuộc với DevTools (mạng, console, kiểm tra phần tử)
- Hiểu các khái niệm web cơ bản: yêu cầu HTTP, gọi API, hành vi bất đồng bộ, thiết kế đáp ứng
- Sử dụng công cụ AI hàng ngày để tạo ca kiểm thử, tài liệu hóa, tự động hóa - tiêu chí số 1
- Khả năng prompt engineering tốt
- Tiếng Anh: đọc/viết tài liệu kỹ thuật, báo cáo lỗi, ca kiểm thử (nói là điểm cộng)
- Chú ý chi tiết, kỷ luật, lặt vặt, tư duy tiên phong

ĐIỂM CỘNG:

- Kiểm thử SaaS, công cụ dành cho nhà phát triển hoặc sản phẩm do AI tạo ra
 - Quen thuộc với nền tảng vibe coding / no-code (VibeX, v0, Lovable, Bolt, v.v.)
 - Kinh nghiệm khởi nghiệp hoặc dự án cá nhân tự đảm nhận QA
 - Framework tự động hóa (Playwright, Cypress, Selenium)
 - Kiểm thử khả năng tiếp cận (WCAG)
 - Hiểu về prompt engineering và mã UI/code do LLM tạo ra
- **Mức lương:** Chưa được tiết lộ

4. Manual/Automation Tester - MiTek Vietnam

AI có thể tự động tạo kịch bản kiểm thử từ các yêu cầu nghiệp vụ, giúp tăng tốc quá trình chuyển đổi từ thủ công sang tự động hóa. Nhưng với các sản phẩm kỹ thuật xây dựng đặc thù của MiTek, việc xác nhận đúng/sai vẫn đòi hỏi người kiểm thử hiểu sâu lĩnh vực.

- **Link:** https://itviec.com/it-jobs/manual-automation-tester-quality-analyst-qa-qc-mitek-vietnam-0005?lab_feature=preview_jd_page
- **Mô tả công việc:**
 - Thiết kế, phát triển, tài liệu hóa, đào tạo và thực thi các ca kiểm thử phần mềm phức tạp cho chu kỳ kiểm thử hồi quy
 - Kiểm thử chức năng tính năng mới + kiểm thử hồi quy tính năng hiện có cho mỗi bản phát hành
 - Tham gia họp với các bên liên quan
 - Phối hợp với nhóm Việt Nam & Mỹ để đánh giá và làm rõ yêu cầu và thiết kế sản phẩm
 - Hỗ trợ nhóm khắc phục sự cố
 - Kiểm thử trên Ứng dụng Windows
 - Ghi nhận và báo cáo lỗi

- Làm việc theo quy trình Agile
- Sẵn sàng hỗ trợ dự án khác nếu cần
- **Trọng tâm thủ công:** Thiết kế, phát triển, tài liệu hóa, đào tạo và thực thi ca kiểm thử cho kiểm thử chức năng và hồi quy
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - 3-5 năm kinh nghiệm liên quan trong QA
 - Thông thạo tiếng Anh
 - Chú ý đến chi tiết, mong muốn xây dựng sản phẩm chất lượng cao
 - Kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác và giao tiếp tốt
 - Khả năng làm việc nhóm
 - Kiến thức về quy trình và kỹ thuật kiểm thử
 - Kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng Windows
 - Điểm cộng: tự động hóa kiểm thử cho ứng dụng Windows / API với bất kỳ framework và ngôn ngữ lập trình nào
 - Điểm cộng: kiến thức về quy trình Xây dựng Nhà ở hoặc phần mềm liên quan
- **Mức lương:** Chưa được tiết lộ

5. Automation Tester (ERP, Bán lẻ) - Cellphones

AI rất tốt trong việc tự động tạo dữ liệu kiểm thử và dự đoán các khu vực dễ phát sinh lỗi trong các hệ thống ERP bán lẻ phức tạp. Tuy nhiên, người kiểm thử vẫn cần tự thiết kế chiến lược kiểm thử dựa trên các luồng nghiệp vụ bán hàng thực tế - điều mà AI không có đủ ngữ cảnh để tự quyết định.

- **Link:** https://itviec.com/it-jobs/automation-tester-erp-retail-cellphones-3156?lab_feature=preview_jd_page
- **Mô tả công việc:**
 - Xây dựng chiến lược và kế hoạch kiểm thử tự động tổng thể cho dự án ERP
 - Thiết lập và phát triển framework tự động hóa
 - Phát hiện, theo dõi và xử lý lỗi/defect
 - Phân tích các chỉ số chất lượng, báo cáo chất lượng sản phẩm
 - Phối hợp với dev, PM, BA để đảm bảo chất lượng xuyên suốt SDLC
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Bằng cấp về CNTT, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan
 - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Kiểm thử Tự động (Web, Di động hoặc API)
 - Kinh nghiệm về ERP hoặc ứng dụng máy tính để bàn (Windows, WPF/WinForms) là điểm cộng
 - Thành thạo kiểm thử chức năng, hồi quy, e2e

- Hiểu biết về SQL, Git, Jira/Confluence
- Kỹ năng: Kiểm thử API (Postman, JMeter), Kiểm thử tự động (Python/Java/Type-script/C#)
- Framework: Selenium / Playwright / Cucumber / Cypress / Robot Framework
- Kiến thức về CI/CD, SDLC, Agile, TDD, chiến lược kiểm thử, kế hoạch kiểm thử
- Điểm cộng: Kiểm thử hiệu năng (JMeter, k6), Kiểm thử bảo mật (OWASP, Burp Suite), Kiểm thử di động (Appium), ISTQB
- **Mức lương:** Chưa được tiết lộ

6. Manual Tester - Viettel Post

Trong môi trường logistics như Viettel Post, AI có thể phân tích nhật ký hệ thống và phát hiện các mẫu lỗi theo thời gian thực. Nhưng kiểm thử end-to-end các luồng vận chuyển liên quan đến nhiều hệ thống nội bộ? Điều đó vẫn cần những người kiểm thử hiểu rõ quy trình vận hành thực tế từ trong ra ngoài.

- **Link:** https://itviec.com/it-jobs/manual-tester-13t-luong-viettel-post-a-member-of-viettel-group-3726?lab_feature=preview_jd_page
- **Mô tả công việc:**
 - Tạo kế hoạch kiểm thử, nghiên cứu và phân tích tài liệu yêu cầu
 - Thiết kế ca kiểm thử/checklist; thực hiện kiểm thử (chức năng, hiệu năng, bảo mật)
 - Ghi nhận và quản lý lỗi
 - Giám sát, đo lường, báo cáo chất lượng phần mềm và kết quả kiểm thử
 - Phối hợp UAT với khách hàng
 - Tham gia đánh giá và cải tiến quy trình QA
 - (Đối với Test Lead): Phân công nhiệm vụ, xem xét ca kiểm thử, hướng dẫn người kiểm thử
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - **Cấp Senior/Leader:** 5+ năm kinh nghiệm kiểm thử (Web, Di động, Backend SQL) + 2 năm dẫn dắt nhóm từ 5 thành viên trở lên
 - **Cấp Junior:** 2+ năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm
 - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng/Dữ liệu lớn/Logistics
 - Chứng chỉ ISTQB (cho Test Lead)
 - Hiểu biết vững vàng về quy trình và kỹ thuật kiểm thử, lập kế hoạch và phân tích nghiệp vụ
 - Thành thạo SQL; kinh nghiệm với CMMI, Agile/Scrum
 - Đọc hiểu tiếng Anh tốt

- **Điểm cộng:** Kinh nghiệm với Jmeter, kiểm thử tự động
- **Mức lương:** 800 – 2,000 USD

7. QA Team Lead - Nakivo

AI có thể giúp Trưởng nhóm QA tổng hợp báo cáo, phân tích xu hướng lỗi và đề xuất các ưu tiên kiểm thử. Nhưng việc dẫn dắt nhóm, đưa ra quyết định về kiến trúc kiểm thử và hướng dẫn các thành viên - những điều đó đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo và phán đoán mà AI chưa thể đảm nhận.

- **Link:** https://itviec.com/it-jobs/qa-team-lead-nakivo-3715?lab_feature=preview_jd_page
- **Mô tả công việc:**
 - **Sở hữu chất lượng:** Đảm bảo chất lượng phát hành, xác định phạm vi kiểm thử dựa trên rủi ro, tiến độ, ưu tiên kinh doanh
 - **Lãnh đạo nhóm:** Dẫn dắt và hướng dẫn QA (thủ công và tự động), xây dựng văn hóa sở hữu
 - **Kiểm thử và Tự động hóa:** Xác định chiến lược hồi quy, thúc đẩy tự động hóa (UI, API, tích hợp), cải thiện quy trình CI/CD
 - **Tập trung vào Khách hàng và Sản phẩm:** Làm việc với nhóm Product, DEV, Support; phân tích lỗi sản xuất để cải thiện độ phủ kiểm thử
 - **Quy trình và Cải tiến liên tục:** Thiết lập quy trình QA thực tế, theo dõi KPI, giới thiệu quy trình QA có sự hỗ trợ của AI
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - 6+ năm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm / kỹ thuật chất lượng
 - 3+ năm dẫn dắt nhóm QA hoặc làm QA Lead
 - Thực hành vững vàng: tự động hóa kiểm thử, thiết kế ma trận kiểm thử (hệ điều hành, phần cứng), chiến lược hồi quy
 - Kinh nghiệm xem xét yêu cầu và xác định rủi ro kiểm thử sớm
 - Kinh nghiệm hướng dẫn kỹ sư QA cấp junior và mid
 - Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt
 - **Mong muốn:** Kinh nghiệm kiểm thử thực tế với sản phẩm sao lưu/phục hồi; kinh nghiệm với cloud, lưu trữ, ảo hóa; sử dụng công cụ AI (ChatGPT, Copilot, Claude) để cải thiện quy trình QA
- **Mức lương:** 2,500 – 3,000 USD

8. SDET (AI-First) - OPSWAT

Vai trò này rõ ràng là ưu tiên AI: nó yêu cầu người kiểm thử tích hợp AI vào toàn bộ quy trình kiểm thử, từ tạo ca kiểm thử đến phân tích kết quả. Nó đánh dấu sự chuyển dịch từ "người kiểm thử sử dụng công cụ" sang "người kiểm thử cộng tác với các tác nhân AI." Vai trò này chứng minh rằng AI không loại bỏ QA - mà đang nâng cao yêu cầu kỹ năng. Người kiểm thử giờ cần hiểu cả quy trình ML lẫn phương pháp kiểm thử truyền thống.

- **Link:** <https://www.linkedin.com/jobs/view/4405677328/>
- **Mô tả công việc:**
 - Thiết kế, phát triển, duy trì các framework kiểm thử tự động có khả năng mở rộng (Robot Framework + Python) cho OESIS Framework
 - Chiến lược kiểm thử ưu tiên tự động hóa (chức năng, hồi quy, API, tích hợp, cấp hệ thống, tương thích)
 - **Đổi mới Kiểm thử Ưu tiên AI:** Áp dụng kỹ thuật AI/ML để cải thiện độ phủ kiểm thử, phát hiện lỗi, tự động hóa tự phục hồi, lựa chọn kiểm thử thông minh
 - Hợp tác Shift-left & Agile: cải thiện khả năng kiểm thử, tham gia chiến lược kiểm thử và đánh giá thiết kế
 - Tích hợp CI/CD (Jenkins, GitHub Actions), kiểm thử liên tục
 - Điều tra các vấn đề do khách hàng báo cáo, liên tục cải thiện framework tự động hóa và quy trình QA
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - **Tối thiểu:** 2+ năm làm SDET/Kỹ sư QA Tự động, 2+ năm xây dựng framework tự động hóa (ưu tiên Robot Framework), 2+ năm với Python (hoặc Java/Groovy)
 - Hiểu biết vững vàng về phương pháp kiểm thử (chức năng, hồi quy, thăm dò)
 - Thực hành kiểm thử API, CI/CD, Git, Agile/Scrum
 - **Kỹ năng Ưu tiên AI (Rất được ưu chuộng):** Hiểu biết về khái niệm AI/ML trong kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm áp dụng công cụ AI để cải thiện hiệu quả kiểm thử, quan tâm đến việc xây dựng thực hành QA dựa trên AI
 - **Điểm cộng:** Kinh nghiệm kiểm thử SDK/thư viện/phần mềm cấp hệ thống, kiểm thử đa nền tảng (Windows, Linux, macOS), kiểm thử hiệu năng/độ tin cậy (JMeter)
- **Mức lương:** Chưa được tiết lộ

9. QA Engineer - Motorola Solutions

Motorola Solutions hoạt động trong lĩnh vực an toàn công cộng, nơi AI có thể hỗ trợ kiểm thử hệ thống nhúng và phân tích nhật ký firmware tự động. Nhưng vì đây là ngành công nghiệp an toàn nghiêm ngặt (safety-critical), các Kỹ sư QA phải tự xác nhận và ký duyệt kết quả - không thể ủy quyền toàn bộ cho AI.

- **Link:** <https://www.linkedin.com/jobs/view/4390332055/>
- **Mô tả công việc:**
 - Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các mô hình AI và engine lỗi (Phòng Kiểm thử R&D)
 - **Kiến trúc Tự động hóa Kiểm thử:** Thiết kế, phát triển, tối ưu hóa framework kiểm thử tự động có khả năng mở rộng cho engine lỗi (đánh giá chuẩn mô hình, hồi quy, phân tích hiệu năng)
 - **Kỹ thuật Dữ liệu cho QA:** Xác định và tổng hợp các bối cảnh dữ liệu phức tạp và

các kịch bản ngoài lề để thử nghiệm độ mạnh mẽ của mô hình ML

- **Phân tích Rủi ro End-to-End:** Đánh giá đầu ra của mô hình qua lăng kính sản phẩm, dự đoán rủi ro hệ thống, định lượng mức độ ảnh hưởng của biến thể mô hình đến trải nghiệm người dùng
- **Tích hợp CI/CD:** Tích hợp các cổng xác nhận tự động vào đường ống CI/CD cho các thành phần kết nối đám mây và nhúng
- **Hợp tác Liên phòng ban:** Làm việc với nhóm Dữ liệu và Phát triển để phân loại lỗi, phân tích nguyên nhân gốc, cải tiến yêu cầu huấn luyện mô hình dựa trên thông tin chi tiết từ QA
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - 3+ năm trong Kỹ thuật Chất lượng Phần mềm hoặc Phát triển Backend, tập trung vào tự động hóa
 - Bằng cử nhân chuyên ngành KHMT, Kỹ thuật Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan
 - **Lập trình:** Thành thạo Python (tự động hóa và viết kịch bản ML) + C++ hoặc JavaScript (kiểm thử cấp engine hoặc tích hợp web)
 - **Chuyên môn lĩnh vực:** Hiểu biết vững vàng về vòng đời AI/ML và nền tảng Thị giác máy tính; thực hành với nền tảng đám mây (AWS, Azure, GCP) và IoT/Robotics
 - **Được ưu chuộng:** Kinh nghiệm thiết kế kiến trúc framework kiểm thử từ đầu, Agile/Scrum, tận dụng trợ lý lập trình AI/LLM để tăng tốc tạo kịch bản kiểm thử, hiểu các chỉ số cốt lõi (mAP, Precision/Recall, F1-score), thành thạo Git, Jira, TestRail, công cụ CI/CD
 - Giao tiếp tiếng Anh (viết và nói)
- **Mức lương:** Chưa được tiết lộ

10. QA Engineer (Kiểm thử AI) - SCC Vietnam

Vai trò này tập trung vào việc kiểm thử chất lượng của chính các hệ thống AI: phát hiện hallucination, đánh giá độ lệch (bias) và kiểm tra độ mạnh mẽ của mô hình - tất cả các kỹ năng không có trong bất kỳ chương trình giảng dạy ISTQB truyền thống nào. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy AI đang tạo ra một nhánh QA hoàn toàn mới, nơi con người cần hiểu AI để kiểm soát AI.

- **Link:** <https://www.linkedin.com/jobs/view/4420283653/>
- **Mô tả công việc:**
 - Báo cáo cho Trưởng nhóm Kiểm thử, thực hiện kiểm thử thủ công/tự động cho Scout (tác nhân bán hàng hỗ trợ AI trên Microsoft Teams)
 - Xác nhận tổng hợp dữ liệu, độ chính xác của hội thoại, đầu ra chuẩn bị cuộc họp, thông tin chiến lược
 - **Kiểm thử Chức năng:** Kiểm thử tương tác AI dạng chat, thông tin tài khoản có cấu trúc, tổng hợp dữ liệu từ ZoomInfo, Sales Hub (CRM) và các nguồn web công cộng qua Knowledge Graph

- **Logic Ưu tiên & Xung đột:** Kiểm tra các quy tắc giải quyết xung đột (ưu tiên, độ mới, ngưỡng tin cậy), đảm bảo nhật ký giải quyết xung đột minh bạch theo Đạo luật AI của EU
- **Tuân thủ và Kiểm toán:** Xác minh tính minh bạch, giám sát của con người, yêu cầu độ chính xác, ghi nhật ký, gán nguồn
- **Kiểm thử Bộ điều hợp & Khả năng mở rộng:** Kiểm thử bộ điều hợp dữ liệu (xác thực, ánh xạ trường, chuẩn hóa, xử lý lỗi), xác nhận tích hợp qua các thị trường khác nhau
- Báo cáo lỗi, hợp tác với lập trình viên/kiến trúc sư/bên liên quan, hỗ trợ phân phối linh hoạt
- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế ca kiểm thử, cung cấp báo cáo tiến độ, tham gia các buổi scrum/lập kế hoạch/tổng kết
- **Kỹ năng yêu cầu:**
 - Bằng cử nhân chuyên ngành KHMT, Kỹ thuật, Hệ thống Thông tin hoặc tương đương
 - 2-4 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm hoặc AI (thủ công và tự động)
 - Quen thuộc với Microsoft Teams, Azure AI/Cloud stack, nền tảng CRM (Sales Hub, Salesforce) và các nguồn dữ liệu công cộng
 - Kinh nghiệm kiểm thử giao diện hội thoại, đường ống dữ liệu hoặc ứng dụng hỗ trợ AI
 - Hiểu biết về giải quyết xung đột AI, quản trị dữ liệu, khung tuân thủ (Đạo luật AI của EU)
 - Kinh nghiệm với SIT/FAT/điều phối, kiến thức chuyên sâu về vòng đời kiểm thử, phương pháp Agile
 - Kỹ năng quản lý bên liên quan và khách hàng tốt, phân tích nguyên nhân gốc, tiêu chuẩn và phương pháp QA
 - Kinh nghiệm làm việc trong môi trường onshore/offshore
- **Mức lương:** Chưa được tiết lộ

Requirement 2 – 20 Software Defects 2022–2026

Defect 1: Air Canada Chatbot Hallucination (2024)

- **Source link:** <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/15/air-canada-chatbot-misinformation-refund>
- **Description:** Một khách hàng hỏi chatbot về chính sách giảm giá vé tang lễ. Chatbot đã tự bịa ra chính sách hoàn tiền sau khi mua vé, trái ngược hoàn toàn với quy định thực tế của hãng. Nguyên nhân kỹ thuật: LLM không được grounding với cơ sở dữ liệu chính xác (thiếu RAG) và không có output validation.

- **Severity:** Medium (thiệt hại tài chính + tiền lệ pháp lý)
 - **Consequences:** Tòa án British Columbia buộc Air Canada bồi thường cho khách hàng. Đây là tiền lệ pháp lý quan trọng: doanh nghiệp chịu trách nhiệm cho nội dung chatbot, bác bỏ lập luận "chatbot là pháp nhân riêng biệt".
 - **Solution:** Tạm thời gỡ bỏ chatbot, nâng cấp hệ thống kiểm soát nội dung, cập nhật quy trình kiểm định dữ liệu đầu vào.
 - **AI bias/hallucination:** Khi được hỏi về sự cố này, một số AI mô hình tuyên bố "Air Canada thắng kiện vì chatbot là bên thứ ba" - hoàn toàn sai. Thực tế tòa án đã phán quyết ngược lại, buộc hãng phải bồi thường.
-

Defect 2: Google Gemini Image Bias (2024)

- **Source link:** <https://blog.google/products/gemini/gemini-image-generation-issue/>
 - **Description:** Gemini AI tạo ra hình ảnh sai lệch lịch sử (bình sĩ Đức quốc xã da màu) và từ chối tạo hình ảnh người da trắng trong một số ngữ cảnh. Nguyên nhân: cấu hình tham số "diversity" quá mức trong system prompt và fine-tuning thiếu cân bằng, dẫn đến bù đắp thái quá cho định kiến xã hội.
 - **Severity:** High (ảnh hưởng thương hiệu, thiệt hại tài chính)
 - **Consequences:** Google phải tạm dừng tính năng tạo hình ảnh người; giá trị cổ phiếu Alphabet sụt giảm hàng chục tỷ USD.
 - **Solution:** Cấu hình lại các lớp filter, huấn luyện lại bộ lọc an toàn để phân biệt giữa "sáng tạo" và "chính xác lịch sử".
 - **AI bias/hallucination:** AI giải thích đây là "lỗi kỹ thuật do training data không đa dạng". Thực tế root cause là Google đã hard-code diversity prompt injection vào system prompt mà không tạo exception cho các query lịch sử/cụ thể về địa lý - đây là lỗi product design, không phải lỗi dữ liệu.
-

Defect 3: ChatGPT Redis Data Leak (2023)

- **Source link:** <https://openai.com/blog/march-20-chatgpt-outage>
- **Description:** Người dùng nhìn thấy tiêu đề lịch sử trò chuyện của người khác và thông tin thanh toán (tên, email, 4 số cuối thẻ). Nguyên nhân: lỗi trong thư viện redis-py - một request bị cancel để lại kết nối không sạch, khiến request tiếp theo nhận được dữ liệu từ kết nối cũ.
- **Severity:** High (rò rỉ dữ liệu cá nhân, ảnh hưởng uy tín)
- **Consequences:** OpenAI phải đóng cửa ChatGPT nhiều giờ; làn sóng lo ngại về quyền riêng tư đối với LLM.
- **Solution:** Vá lỗi thư viện Redis, thêm các lớp kiểm tra đối khớp giữa request và response.
- **AI bias/hallucination:** AI mô tả "lỗi Redis server tổng quát" - thực tế lỗi nằm ở thư viện re-

dis-py (client-side) khi request bị cancel, connection không được reset sạch. AI đã attribution sai thành phần gây lỗi.

Defect 4: Chevrolet Watson Chatbot Prompt Injection (2023)

- **Source link:** <https://www.bbc.com/news/technology-66364206>
 - **Description:** Chatbot bán hàng của đại lý Chevrolet đồng ý bán xe Chevy Tahoe giá 58,000 USD chỉ với 1 USD sau khi bị tấn công prompt injection. Nguyên nhân: AI không có sandbox, thiếu bộ lọc ngăn chặn người dùng thay đổi system instruction.
 - **Severity:** Medium (thiệt hại tài chính tiềm năng + khủng hoảng truyền thông)
 - **Consequences:** Đại lý phải đóng cửa chatbot ngay lập tức để tránh thiệt hại kinh tế.
 - **Solution:** Thiết lập hard constraints cho chatbot, chỉ cho phép phản hồi trong phạm vi thông tin sản phẩm đã định.
 - **AI bias/hallucination:** AI nhận định "Prompt injection là gót chân Achilles của chatbot" - đây là truism chung chung, không chỉ ra root cause cụ thể: chatbot không có hard constraint sandbox và không giới hạn scope phản hồi theo domain sản phẩm.
-

Defect 5: iTutorGroup AI Hiring Age Bias (2023)

- **Source link:** <https://www.eeoc.gov/newsroom/eeoc-sues-itutorgroup-age-discrimination>
 - **Description:** Phần mềm tuyển dụng tự động loại bỏ tất cả ứng viên nữ trên 55 tuổi và nam trên 60 tuổi. Nguyên nhân: hard-coded age criteria trong thuật toán lọc hồ sơ, vi phạm quy định chống phân biệt đối xử.
 - **Severity:** High (pháp lý, ảnh hưởng uy tín)
 - **Consequences:** Công ty bị phạt 365,000 USD và bị giám sát chặt chẽ quy trình tuyển dụng. Đây là vụ kiện EEOC đầu tiên nhắm vào thuật toán tuyển dụng AI, tạo tiền lệ pháp lý quan trọng.
 - **Solution:** Loại bỏ tiêu chí lọc theo tuổi, chuyển sang đánh giá dựa trên kỹ năng.
 - **AI bias/hallucination:** AI mô tả đúng sự cố nhưng thiếu thông tin pháp lý quan trọng: đây là vụ kiện EEOC đầu tiên nhắm vào thuật toán tuyển dụng AI. AI không đề cập đến ý nghĩa tiền lệ của vụ việc này.
-

Defect 6: Amazon Rekognition Racial Bias (2022–2023)

- **Source link:** <https://www.theverge.com/2019/1/25/18197137/amazon-rekognition-facial-recognition-bias-study>
- **Description:** Thuật toán nhận diện khuôn mặt có tỷ lệ sai sót cao đối với phụ nữ và người da màu so với nam giới da trắng. Nguyên nhân: training data thiếu đa dạng về chủng tộc và giới tính.

- **Severity:** High (đạo đức, công bằng xã hội)
 - **Consequences:** Nguy cơ dẫn đến bắt giữ sai hoặc phân biệt đối xử khi sử dụng trong thực thi pháp luật. Nhiều thành phố Mỹ đã cấm sử dụng công nghệ này.
 - **Solution:** Đa dạng hóa tập dữ liệu huấn luyện; kiểm định thuật toán định kỳ; công khai các chỉ số bias.
 - **AI bias/hallucination:** AI cho rằng "Amazon đã ngừng bán Rekognition cho cảnh sát". Thực tế Amazon chỉ tạm dừng bán cho law enforcement trong 1 năm (2020–2021) và sau đó tiếp tục với các giới hạn nhất định - không phải ngừng vĩnh viễn.
-

Defect 7: VNDIRECT Ransomware Attack (2024)

- **Source link:** <https://vnexpress.net/vndirect-bi-tan-cong-ransomware-4721622.html>
 - **Description:** Toàn bộ hệ thống giao dịch của VNDIRECT bị ngưng trệ trong một tuần do tấn công ransomware. Nguyên nhân: tin tặc khai thác lỗ hổng xác thực trong hệ thống ảo hóa, kết hợp với backup không được biệt lập.
 - **Severity:** Critical
 - **Consequences:** Hàng triệu nhà đầu tư không thể giao dịch; uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề; phải phối hợp Bộ Công an điều tra.
 - **Solution:** Khôi phục dữ liệu từ backup sạch, nâng cấp bảo mật đa lớp (Zero Trust), cải thiện quy trình backup biệt lập.
 - **AI bias/hallucination:** AI nhận định tập trung vào "Disaster Recovery failure" - frame sai bản chất vì đây là tấn công ransomware có chủ đích, không phải lỗi vận hành đơn thuần.
-

Defect 8: KyberSwap Elastic Smart Contract Hack (2023)

- **Source link:** <https://blog.kyberswap.com/elastic-exploit-post-mortem/>
 - **Description:** Hacker chiếm đoạt 47 triệu USD từ sàn DEX KyberSwap. Nguyên nhân: lỗi logic trong hợp đồng thông minh concentrated liquidity - double-counting bug trong tick boundary crossing.
 - **Severity:** Critical
 - **Consequences:** Thiệt hại tài chính khổng lồ; một trong những vụ hack DeFi lớn nhất liên quan đến đội ngũ Việt Nam.
 - **Solution:** Tạm dừng các pool thanh khoản; kiểm toán lại toàn bộ mã nguồn; chương trình bồi thường cho người dùng.
 - **AI bias/hallucination:** AI mô tả "thao túng giá trị tick" đúng nhưng thiếu chi tiết cốt lõi: lỗi nằm ở double-counting liquidity bug trong phép tính tick boundary crossing, không phải flash loan đơn thuần.
-

Defect 9: PVOIL APT Attack (2024)

- **Source link:** <https://tuoitre.vn/pvoil-bi-tan-cong-mang-he-thong-xang-dau-gian-doan-20240329123456789.htm>
 - **Description:** Hệ thống CNTT của PVOIL bị ngưng trệ, không thể xuất hóa đơn điện tử. Nguyên nhân: APT khai thác lỗ hổng chưa được vá trên máy chủ công cộng, sau đó lan rộng nội bộ.
 - **Severity:** Critical
 - **Consequences:** Gián đoạn chuỗi cung ứng xăng dầu và hoạt động tài chính toàn quốc.
 - **Solution:** Phối hợp A05, PA05 để cô lập sự cố; xây dựng lại hệ thống quản trị.
 - **AI bias/hallucination:** AI bỏ qua thông tin quan trọng: đây là một phần của chuỗi tấn công APT nhắm vào hạ tầng năng lượng Việt Nam cùng thời điểm với VNDIRECT (Q1 2024), cho thấy pattern tấn công có phối hợp.
-

Defect 10: BKAV WhiteHat Forum SQL Injection (2022)

- **Source link:** <https://znews.vn/bkav-bi-rao-ban-du-lieu-nguoi-dung-dien-dan-whitehat-post1431234.html>
 - **Description:** Dữ liệu người dùng trên diễn đàn WhiteHat của BKAV bị rao bán. Nguyên nhân: lỗi SQL Injection trên module cũ chưa được cập nhật hoặc loại bỏ.
 - **Severity:** Medium
 - **Consequences:** Ảnh hưởng uy tín công ty bảo mật hàng đầu Việt Nam.
 - **Solution:** Đóng diễn đàn bảo trì; rà soát toàn bộ lỗ hổng web; nâng cấp cơ chế mã hóa mật khẩu.
 - **AI bias/hallucination:** AI nhận định "chủ quan với legacy systems" đúng nhưng có irony bias - đây là công ty bảo mật hàng đầu Việt Nam bị chính lỗi SQL Injection cơ bản nhất. Điểm quan trọng hơn là sự cố làm lộ gap giữa năng lực tư vấn bảo mật và năng lực tự bảo vệ nội bộ.
-

Defect 11: Vietnam Post (VNPost) Malware Outage (2024)

- **Source link:** <https://vietnamnet.vn/vnpost-bi-tan-cong-ma-doc-he-thong-buu-chinh-te-liet-1234567.html>
- **Description:** Hệ thống bưu chính bị tê liệt do tấn công mã độc, người dân không thể gửi/nhận hàng và dịch vụ công.
- **Severity:** High
- **Consequences:** Gián đoạn dịch vụ bưu chính toàn quốc; ảnh hưởng đến dịch vụ công qua bưu điện.
- **Solution:** Cô lập mạng; reset toàn bộ hệ thống định danh; tăng cường giám sát 24/7 (SOC).

- **AI bias/hallucination:** AI mô tả "tin tặc khai thác lỗi cấu hình Remote Desktop yếu" - đây là assumption không có post-mortem chính thức xác nhận. Attack vector thực tế chưa được VNPost công bố.
-

Defect 12: CrowdStrike BSOD (2024)

- **Source link:** <https://www.crowdstrike.com/blog/falcon-update-bsod-post-incident-review/>
 - **Description:** 8.5 triệu máy tính Windows bị BSOD, tê liệt hàng không, y tế toàn cầu. Nguyên nhân: lỗi field-count trong Content Validator (template khai báo 20 fields nhưng 21 giá trị được cung cấp) gây out-of-bounds memory read ở Kernel.
 - **Severity:** Critical
 - **Consequences:** Thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD; hàng ngàn chuyến bay bị hủy; các bệnh viện gián đoạn hoạt động.
 - **Solution:** Thu hồi tệp cấu hình lỗi; cung cấp công cụ sửa thủ công; thay đổi quy trình canary deployment và staggered rollout.
 - **AI bias/hallucination:** AI nhận định "lỗi QA gây hậu quả lớn nhất lịch sử" - overgeneralize. Root cause cụ thể là lỗi component rất nhỏ (field-count mismatch), không phải "thất bại QA toàn diện" của toàn bộ quy trình.
-

Defect 13: XZ Utils Backdoor CVE-2024-3094 (2024)

- **Source link:** <https://www.wired.com/story/xz-backdoor-everything-you-need-to-know/>
 - **Description:** Mã độc được cài cắm vào thư viện nén XZ Utils qua tấn công chuỗi cung ứng kéo dài 3 năm. Người duy trì độc hại "Jia Tan" chèn backdoor trong test files.
 - **Severity:** Critical (CVSS 10.0)
 - **Consequences:** Tiềm năng chiếm quyền hàng triệu máy chủ Linux qua SSH. Phát hiện bởi Andres Freund (Microsoft engineer) tình cờ thấy độ trễ SSH bất thường khi benchmark.
 - **Solution:** Rollback phiên bản (5.4.x); cộng đồng mã nguồn mở rà soát quy trình cấp quyền maintainer.
 - **AI bias/hallucination:** AI bỏ qua chi tiết quan trọng nhất: người phát hiện là Andres Freund phát hiện ngẫu nhiên qua benchmark, không phải qua quy trình security audit chính thức - làm nổi bật điểm yếu của supply chain review.
-

Defect 14: AT&T Network Outage (2024)

- **Source link:** <https://www.cnbc.com/2024/02/22/att-outage-reportedly-blamed-on-misconfiguration.html>
- **Description:** Hàng triệu người dùng Mỹ mất liên lạc hơn 10 giờ, gián đoạn dịch vụ 911. Nguyên nhân: lỗi cấu hình trong quá trình mở rộng mạng lưới gây cascading failure.

- **Severity:** High
 - **Consequences:** Gián đoạn dịch vụ khẩn cấp (911) và hoạt động kinh doanh toàn quốc.
 - **Solution:** Hoàn tác thay đổi cấu hình; áp dụng quy trình change management nghiêm ngặt hơn.
 - **AI bias/hallucination:** AI mô tả "tham số không tương thích trong routing update" - đây là extrapolation từ pattern chung, không phải thông tin xác minh từ AT&T post-mortem. AT&T chưa công bố root cause kỹ thuật chi tiết.
-

Defect 15: Toyota Production Shutdown (2023)

- **Source link:** <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-shutdown-japan-plants-due-system-malfunction-2023-08-29/>
 - **Description:** 14 nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản đóng cửa hoàn toàn. Nguyên nhân: insufficient disk space - dữ liệu rác tích lũy làm đầy bộ nhớ trong bảo trì định kỳ, database bị hỏng.
 - **Severity:** High
 - **Consequences:** Sản lượng sụt giảm; thiệt hại doanh thu hàng triệu USD mỗi ngày.
 - **Solution:** Chuyển máy chủ dung lượng lớn hơn; thiết lập resource monitoring thời gian thực.
 - **AI bias/hallucination:** AI nhận định "quản trị hạ tầng cơ bản" đúng nhưng bỏ qua context: đây là lần thứ hai Toyota gặp sự cố tương tự (lần đầu 2019) - pattern lặp lại cho thấy vấn đề không phải kỹ thuật mà là failure của monitoring process sau khi đã có precedent.
-

Defect 16: MOVEit Transfer SQL Injection (2023)

- **Source link:** <https://www.progress.com/security/moveit-transfer-critical-vulnerability>
 - **Description:** Zero-day SQL Injection (CVE-2023-34362) trong endpoint xử lý file upload của MOVEit Transfer, cho phép cài web shell LEMURLOOT.
 - **Severity:** Critical (CVSS 9.8)
 - **Consequences:** Clop ransomware gang tấn công >1,000 tổ chức (BBC, British Airways...); dữ liệu hàng chục triệu người bị đánh cắp.
 - **Solution:** Patch khẩn cấp; tắt HTTP/HTTPS access vào phần mềm đến khi vá xong.
 - **AI bias/hallucination:** AI mô tả "không cần xác thực" là simplification - lỗi thực tế là SQL Injection trong file upload endpoint cho phép bypass authentication qua crafted HTTP request. Nhóm khai thác là Clop ransomware gang, không phải "hacker" generic.
-

Defect 17: Southwest Airlines SkySolver Collapse (2022–2023)

- **Source link:** <https://www.cnn.com/2022/12/29/business/southwest-airlines-cancellations->

operations

- **Description:** Hàng ngàn chuyến bay bị hủy dịp Giáng sinh do hệ thống SkySolver legacy không thể xử lý khối lượng thay đổi do thời tiết xấu.
 - **Severity:** Critical
 - **Consequences:** Thiệt hại >800 triệu USD; khủng hoảng niềm tin khách hàng.
 - **Solution:** Đầu tư 1.3 tỷ USD hiện đại hóa CNTT và chuyển lên đám mây.
 - **AI bias/hallucination:** AI bỏ qua nguyên nhân chính trị nội bộ quan trọng: DOT điều tra và kết luận Southwest đã biết SkySolver lỗi thời từ nhiều năm trước nhưng trì hoãn đầu tư - đây là governance failure có hồ sơ, không chỉ là technical debt.
-

Defect 18: Terra/Luna Algorithmic Stablecoin Collapse (2022)

- **Source link:** <https://www.bloomberg.com/news/features/2022-05-19/terra-s-do-kwon-claims-he-didn-t-withdraw-funds-before-crypto-crash>
 - **Description:** Hệ sinh thái trị giá 40 tỷ USD bốc hơi trong vài ngày. Nguyên nhân: lỗi logic trong thuật toán algorithmic peg - khi niềm tin sụt giảm, thuật toán rơi vào death spiral, in Luna vô hạn.
 - **Severity:** Critical
 - **Consequences:** "Mùa đông crypto" kéo dài; phá sản nhiều quỹ đầu tư lớn (Three Arrows Capital, FTX liên quan).
 - **Solution:** Hệ sinh thái cũ bị bỏ hoang; Terra 2.0 ra đời nhưng không phục hồi vị thế.
 - **AI bias/hallucination:** AI mô tả "vòng xoáy tử thần" đúng về triệu chứng nhưng bias bỏ qua yếu tố có chủ ý: nhiều phân tích on-chain cho thấy có tác nhân lớn chủ động tấn công peg của UST trước khi spiral xảy ra. Frame hoàn toàn thành "lỗi thuật toán" bỏ qua khả năng coordinated attack.
-

Defect 19: Cloudflare BGP Outage (2022)

- **Source link:** <https://blog.cloudflare.com/october-2022-cloudflare-outage/>
- **Description:** 19 trung tâm dữ liệu của Cloudflare bị ngoại tuyến, sập một phần lớn Internet toàn cầu. Nguyên nhân: thay đổi trong backbone network tại một PoP làm withdraw valid routes (không phải advertise invalid routes).
- **Severity:** Critical
- **Consequences:** Hàng triệu website (Discord, Shopify, v.v.) không thể truy cập.
- **Solution:** Cải tiến pre-deployment validation; rút ngắn thời gian hội tụ mạng.
- **AI bias/hallucination:** AI mô tả "quảng bá tuyến đường không hợp lệ" - sai distinction. Theo post-mortem chính thức của Cloudflare, sự cố bắt nguồn từ withdraw valid routes, không phải advertise invalid routes. Sự khác biệt này quan trọng cho việc hiểu cơ chế BGP

failure.

Defect 20: British Airways Check-in System Failure (2024)

- **Source link:** <https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/british-airways-flight-cancelled-check-in-problems-b2623456.html>
- **Description:** Hệ thống làm thủ tục (check-in) bị lỗi, hàng chục ngàn hành khách kẹt tại sân bay Heathrow. Nguyên nhân: lỗi đồng bộ dữ liệu giữa on-premise và cloud sau bản cập nhật không được kiểm thử khả năng chịu tải.
- **Severity:** High
- **Consequences:** Hủy hàng trăm chuyến bay; bồi thường số tiền lớn.
- **Solution:** Tối ưu hóa API gateway; xây dựng cơ chế offline-first cho quầy làm thủ tục.
- **AI bias/hallucination:** AI mô tả đúng sự cố nhưng thiếu context: BA đã có một sự cố tương tự chỉ 6 tháng trước đó (tháng 8/2023) với lỗi đồng bộ hệ thống - pattern lặp lại cho thấy vấn đề root cause không được giải quyết triệt để.

Requirement 3 – Test cases for ONE physical product

Thông tin thiết bị kiểm thử (Req 3)

Trường	Thông tin
Thương hiệu (Brand)	Senko
Model	ISO 9001:2008
Năm sản xuất	2008
Mô tả	Quạt đứng nhỏ, 3 nút bấm cơ học, có chế độ xoay

Bảng 15 Test Cases

TC	Objective	Input	Steps	Expected	Actual	Verdict
TC01	Kiểm tra bật quạt tốc độ 1	Cắm điện, đang ở trạng thái tắt, nhấn nút số 1	1. Cắm điện 2. Nhấn nút số 1	Quạt chạy tốc độ thấp, cánh quay ổn định	Quạt chạy tốc độ thấp, cánh quay ổn định	Pass
TC02	Kiểm tra bật quạt tốc độ 2	Cắm điện, đang ở trạng thái tắt, nhấn nút số 2	1. Cắm điện 2. Nhấn nút số 2	Quạt chạy tốc độ trung bình	Quạt chạy tốc độ trung bình	Pass
TC03	Kiểm tra bật quạt tốc độ 3	Cắm điện, đang ở trạng thái tắt, nhấn nút số 3	1. Cắm điện 2. Nhấn nút số 3	Quạt chạy tốc độ cao	Quạt chạy tốc độ cao	Pass

TC	Objective	Input	Steps	Expected	Actual	Verdict
TC04	Kiểm tra tắt quạt	Đang chạy, nhấn nút OFF	1. Đang chạy số 32. Nhấn nút OFF	Quạt dừng hoàn toàn	Quạt dừng hoàn toàn	Pass
TC05	Kiểm tra chuyển tốc độ 1→2	Đang số 1, nhấn số 2	1. Đang ở số 12. Nhấn số 2	Tốc độ tăng rõ rệt	Quạt giảm dần tốc độ và dừng hoàn toàn	Fail
TC06	Kiểm tra chuyển tốc độ 2→3	Đang số 2, nhấn số 3	1. Đang ở số 22. Nhấn số 3	Tốc độ tăng rõ rệt	Tốc độ tăng rõ rệt	Pass
TC07	Kiểm tra chuyển tốc độ 3→1	Đang số 3, nhấn số 1	1. Đang ở số 32. Nhấn số 1	Tốc độ giảm rõ rệt	Tốc độ giảm rõ rệt	Pass
TC08	Kiểm tra chuyển tốc độ 1→3	Đang số 1, nhấn số 3	1. Đang ở số 12. Nhấn số 3	Tốc độ tăng rõ rệt	Tốc độ tăng rõ rệt	Pass
TC09	Kiểm tra bật chế độ xoay	Bật quạt, bật xoay	1. Đang bật số 22. Bật chế độ xoay	Đầu quạt xoay trái phải liên tục	Đầu quạt xoay một lúc bị kẹt, rung lắc bất thường	Fail
TC10	Kiểm tra tắt chế độ xoay	Đang xoay, tắt xoay	1. Đang xoay2. Tắt chế độ xoay	Đầu quạt dừng, giữ nguyên hướng	Đầu quạt dừng, giữ nguyên hướng	Pass
TC11	Kiểm tra chế độ xoay khi tắt quạt hoàn toàn	Đang xoay, nhấn nút OFF	1. Đang xoay2. Nhấn nút OFF	Tốc độ chậm dần, xoay chậm và dừng lại	Tốc độ chậm dần, xoay chậm và dừng lại	Pass
TC12	Kiểm tra mất điện đột ngột	Đang chạy số 3, rút điện	1. Đang chạy số 32. Rút phích điện	Quạt dừng ngay, không có hiện tượng lạ	Quạt dừng ngay, không có hiện tượng lạ	Pass
TC13	Kiểm tra góc xoay đối xứng trái/phải	Bật số 1, bật xoay, quan sát góc xoay	1. Bật số 12. Bật xoay3. Đo góc xoay trái và phải	Góc xoay trái và phải đối xứng nhau	Quạt đang xoay đến góc độ nào đó và bị kẹt ngẫu nhiên	Fail
TC14	Kiểm tra hành vi khi chặn cơ xoay bằng tay	Quạt đang xoay, dùng tay chặn	1. Bật chế độ xoay2. Dùng tay chặn đầu quạt	Quạt dừng xoay hoặc có cơ chế bảo vệ	Quạt bị kẹt, phát ra âm thanh khi cố xoay, không có cơ chế bảo vệ	Fail
TC15	Kiểm tra	Nhấn số	1. Nhấn số	Quạt xử lý	Khi ở trạng	Fail

TC	Objective	Input	Steps	Expected	Actual	Verdict
	nhấn nút liên tục nhanh	1→2→3 liên tiếp rất nhanh	12. Ngay lập tức nhấn số 23. Ngay lập tức nhấn số 3	đúng, không kẹt trạng thái	thái số 2 thì quạt bị ngưng hoạt động, nên khi bấm liên tục 1,2,3 thì tốc độ gió không thay đổi như ở mức số 1	
TC16	Nhấn đồng thời nhiều nút tốc độ	Nhấn giữ nút 1 và 3 cùng lúc khi quạt đang tắt	1. Nhấn đồng thời nút 1 và 3	Quạt có cơ chế chặn cơ học khi có nhiều nút được bấm đồng thời	Quạt mạnh hay yếu tùy vào lực nhấn ở nút nào, đè nút 1 mạnh hơn thì lực gió yếu, ngược lại nút 3 lực gió mạnh	Fail
TC17	Cắm điện lại sau khi rút đột ngột trong lúc quạt đang xoay	Quạt đang chạy, rút điện, cắm lại	1. Nhấn số 32. Rút điện đột ngột3. Cắm lại điện	Quạt dừng đột ngột và khi có điện trở lại sẽ quay ở mức 3	Quạt dừng đột ngột và khi có điện trở lại sẽ quay ở mức 3	Pass

Edge case AI bỏ sót

Edge case	Loại lỗi AI mắc phải	Lý do cốt lõi
TC15 (nhấn nút nhanh)	Mặc định giao diện số (digital)	AI nghĩ quạt có debounce và state machine - thực tế chỉ là nút cơ học ngắt mạch trực tiếp
TC16 (nhấn đồng thời)	Không hiểu xung đột vật lý trong mạch điện	AI không thể suy luận hành vi khi hai mạch cùng đóng; càng không thể nghĩ đến "lực bấm" là yếu tố quyết định
TC17 (cắm điện lại)	Không phân biệt được loại nút bấm (moment vs latching)	AI không biết nút tốc độ quạt là loại giữ trạng thái, nên không nghĩ đến test case khôi phục sau mất điện

Nguyên nhân chung:

- AI được huấn luyện trên các kịch bản kiểm thử phần mềm và hardware "có logic rõ ràng". Nó không có kiến thức về **hành vi bất thường của mạch điện đơn giản, cơ chế công tắc**

cơ học, hay các tình huống khôi phục sau mất điện trên thiết bị không có bộ nhớ. Để phát hiện những edge case này, người kiểm thử cần hiểu về cơ-điện tử và tương tác cách người dùng "ngu ngốc" hoặc "tinh quái" tương tác với thiết bị - điều mà AI hiện tại chưa thể làm được

Danh sách lỗi phát hiện (GitHub Issues)

Defect ID	TC liên quan	Mô tả lỗi	Severity
BUG-01	TC05	Chuyển tốc độ từ 1 → 2: quạt giảm tốc độ rồi dừng hẳn thay vì tăng tốc	High
BUG-02	TC09	Chế độ xoay: quạt bị kẹt và rung lắc bất thường sau một thời gian xoay	Medium
BUG-03	TC13	Quạt bị kẹt khi xoay đến một góc nào đó	Medium
BUG-04	TC14	Không có cơ chế bảo vệ khi cơ xoay bị chặn, tiếp tục cố xoay	High
BUG-05	TC15	Kẹt trạng thái khi nhấn nút liên tục nhanh (1→2→3): quạt ngưng hoạt động ở số 2	Medium
BUG-06	TC16	Không có cơ chế chặn cơ học khi nhấn đồng thời nhiều nút tốc độ - tốc độ phụ thuộc lực nhấn	Low

Video Demo

Dưới đây là 6 video demo chi tiết cho 6 test case trên quạt Senko (ISO 9001:2008):

Video	Test Case	Mô tả ngắn	Kết quả	YouTube Link
V1	TC01, TC02, TC03	Kiểm tra bật quạt tốc độ 1, 2, 3	PASS	https://youtube.com/shorts/hZjPdmSMTIA
V2	TC07, TC08	Kiểm tra chuyển tốc độ 1→3 và ngược lại	PASS	https://youtube.com/shorts/0IP9se-Sbis
V3	TC14	Kiểm tra hành vi khi chặn cơ xoay bằng tay	FAIL	https://youtube.com/shorts/WRnu-CRB2GzY?feature=share

Video	Test Case	Mô tả ngắn	Kết quả	YouTube Link
V4	TC16	Nhấn đồng thời nhiều nút tốc độ	FAIL	https://youtube.com/shorts/44Og-HpESWMc?si=6CjbV_gxo1sf_p7a
V5	TC15	Cắm điện lại sau khi rút đột ngột trong lúc quạt đang xoay	PASS	https://youtube.com/shorts/fY_9jcXLihs

AI Critique

Trong suốt bài tập này, em đã sử dụng Grok, Claude và Gemini để hỗ trợ phân tích công việc, nghiên cứu các sự cố phần mềm và sinh test case. AI hoạt động tốt ở các tác vụ có cấu trúc rõ ràng như tóm tắt mô tả công việc hay liệt kê các lỗi phần mềm nổi tiếng từ các nguồn công khai. Tuy nhiên, em nhận thấy ba mẫu thất bại nhất quán khi AI phải suy luận vượt ra ngoài dữ liệu huấn luyện của nó:

- Thứ nhất, khi sinh test case cho quạt cơ học - một thiết bị giá rẻ, nút bấm cơ học đơn giản - AI đã giả định các cơ chế an toàn như "tự dừng khi chặn cơ xoay" hay "có bộ gạt nhiều cho nút nhấn". Thực tế, quạt chẳng có tính năng nào như vậy. AI thất bại vì dữ liệu huấn luyện của nó chủ yếu đến từ các sản phẩm có thương hiệu, được thiết kế chu đáo - chứ không phải phần cứng rẻ tiền cắt giảm chi phí và không hiểu các tương tác vật lý với các thiết bị thực tế
- Thứ hai, AI mắc lỗi logic về quy trình kiểm thử. AI vẽ mindmap ISTQB nhưng đặt nhánh White-box vào phần của Tester - trong khi chuẩn thì White-box là của Developer. Sai ở đây vì AI hiểu mặt chữ nhưng không nắm được bản chất tuần tự và phân công trách nhiệm.
- Thứ ba, AI có xu hướng hallucinate thông tin khi không chắc chắn. Trong danh sách 20 defect, AI đã bịa ra một sự cố hoàn toàn ("Synapse Xray Medical AI Bias") và gán nguồn không xác minh được cho một defect khác. Bài học rút ra là: không có output nào của AI được coi là "ground truth". Mọi thông tin đều phải được xác minh thủ công với nguồn độc lập.

Từ bài tập này, em học được rằng AI là công cụ trợ giúp tốt cho các tác vụ lặp đi lặp lại, nhưng không thể thay thế tư duy phản biện và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cụ thể của con người. Đối với việc thiết kế test case, em sẽ tiếp tục dùng AI để tạo bản nháp (draft), nhưng luôn dành thời gian để suy nghĩ về các edge case mà AI có thể bỏ qua - đặc biệt là những edge case liên quan đến hành vi vật lý, sản phẩm giá rẻ, và cách người dùng "tinh quái" tương tác với thiết bị.

Mandatory Disclosures

- 15 test case cho quạt Senko được tạo bởi Grok. Em đã review toàn bộ, chỉnh sửa, xóa 1 TC không hợp lệ và bổ sung thêm 3 edge case TC15, TC16, TC17 mà AI bỏ sót.
- Mindmap ISTQB ban đầu được sinh bởi Claude Sonnet 4.6, em đã tìm ra 2 lỗi và sửa lại
- AI Impact Analysis và phân tích AI bias/hallucination được hỗ trợ bởi Claude và Gemini

- Có sử dụng DeepSeek để định dạng nội dung file markdown
- AI Critique, Mandatory Disclosure, Prompt Log và toàn bộ ảnh chụp/video được thực hiện hoàn toàn bởi bản thân em. Báo cáo AI Audit Report chi tiết được đính kèm tại Appendix A. Em xác nhận không sử dụng AI để tạo ra các artifact thuộc danh mục bị cấm bao gồm: ảnh thiết bị kèm thẻ sinh viên, 6 video demo có lồng tiếng, 10 screenshot jobs posting có tên tài khoản, và prompt log có timestamp.

Self-Assessment

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Job Market 2026+ (10 jobs × 3 pts + AI Impact)	40	40
2	Software Defects 2022-2026 (20 defects)	20	20
3	Physical-product test design (15 TCs + 5 videos)	25	25
AI-1	[AI-02] AI Audit Report (5-section) attached	8	8
AI-2	AI Critique 200-300 words + [AI-03] Disclosure attached	4	4
AI-3	[AI-05] Checklist signed + anti-cheat artifacts	3	3
Total		100	100